



Administrator Linux.Professional

MySQL
(бэкап и репликация)



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

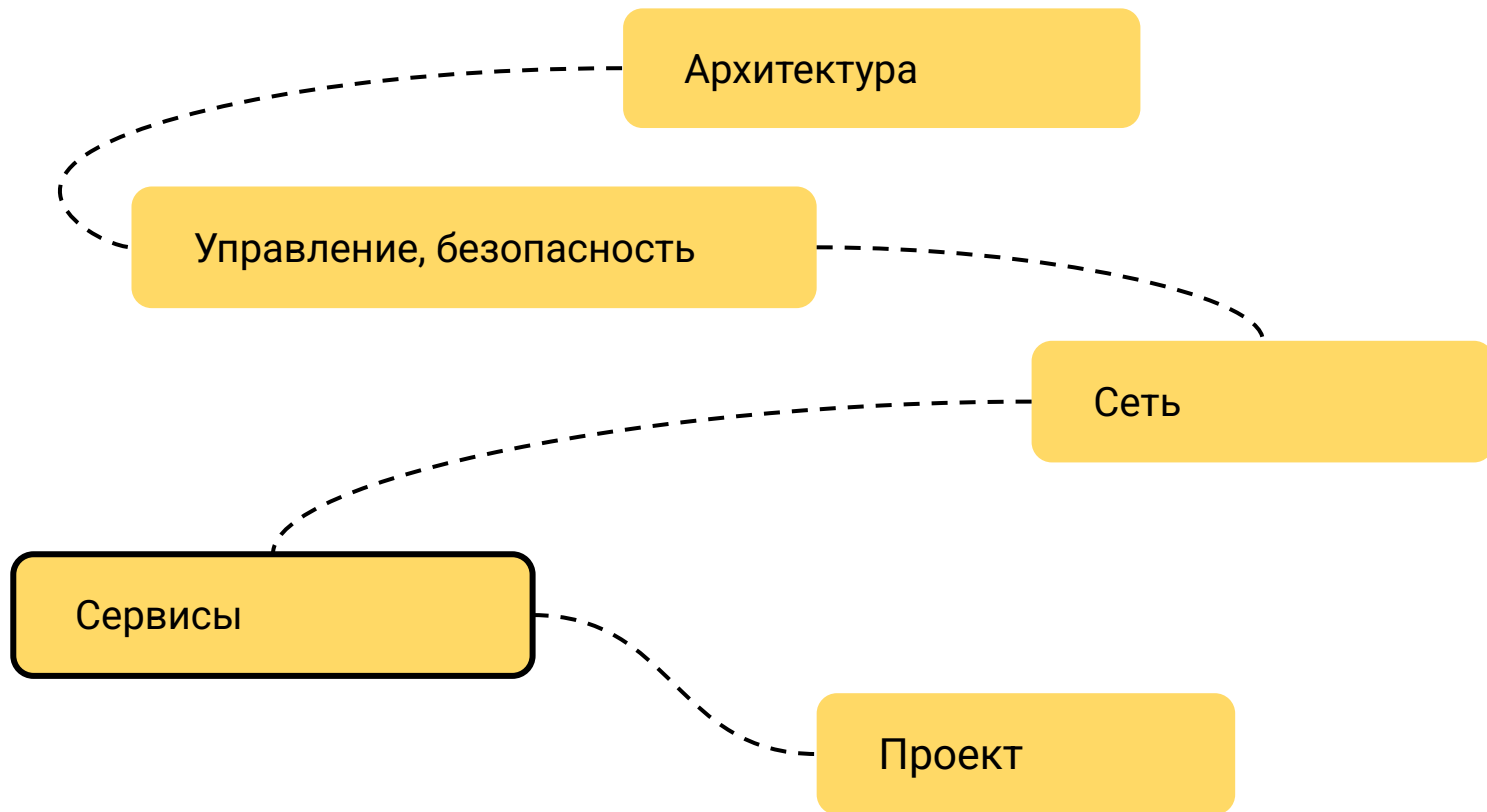


Документ

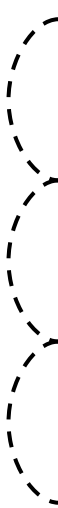


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Виды резервного копирования

Логические и физические бэкапы

Технологии репликации

Настройка репликации

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Выбирать подходящий вариант бэкапа БД
2. Понимать различие механизмов репликации
3. Применять возможности репликации на практике

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Автоматизировать резервное копирование
2. Восстанавливать системы после сбоя
3. Настраивать репликацию MySQL-серверов

Резервное копирование в MySQL

Виды резервного копирования

- Логические бэкапы
 - Текстовый файл
 - SQL
 - mysqldump, mydumper
- Физические бэкапы
 - Бинарные файлы
 - Данные
 - Логи
 - Percona XtraBackup

Логические бэкапы



Логические бекапы

- Выгрузка БД в виде SQL-запросов
 - Структура
 - Данные
 - Программный код
- `mysqldump > back.sql`
- Медленно
- Удобно
 - Частичное восстановление
 - Поиск данных в дампе
 - Совместимость между версиями

mysqldump

- `mysqldump --print-defaults`
- `mysqldump > back.sql`
- `mysqldump db_name tbl_name > back.sql`
- `mysqldump | gzip -1 > back.sql.gz`
- `mysqldump --single-transaction (InnoDB)`
- `mysqldump --source-data=2`
- `mysqldump --dump-replica=2` (не для `gtid_mode`)
- `mysqldump --events --routines --triggers`

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>



mysqldump — неблокирующий режим

```
mysqldump --add-drop-table --add-locks --create-options \  
--disable-keys --extended-insert --single-transaction --quick \  
--set-charset --events --routines --triggers
```

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>



Восстановление из логических бекапов

```
mysql < back.sql
```

```
# Вырезаем таблицу из общего файла дампа
```

```
sed -n -e '/DROP TABLE.*`mytable`/,/UNLOCK TABLES/p' \  
mydump.sql > tabledump.sql
```

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>

Параллельные логические бекапы

- `mydumper/myloader`
- Выгрузка/загрузка в несколько потоков
- Каждая таблица в отдельном файле (структура и данные)
- `mydumper --user=root --password=1 --database=employees`
- `myloader --user=root --password=1 --directory=.`

<https://github.com/mydumper/mydumper>

Физические бэкапы

Физические бэкапы

- Percona XtraBackup (Percona Server, Oracle MySQL)
- Копирование бинарных файлов + логи
- Полные и инкрементальные бэкапы
- Отправка на другой сервер (stream)
- Онлайн-бэкапы
- Быстрое восстановление
- MySQL Enterprise Backup (\$\$\$)

Percona XtraBackup

- Полный (full) бэкап
- Сжатый (compressed) бэкап
- Частичный (partial) бэкап
- Инкрементальный (incremental) бэкап
- Важно: версия PXB должна соответствовать MySQL/Percona Server

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/create-full-backup.html>

Percona XtraBackup – полный бэкап

```
xtrabackup --user=root --password=1 --backup --target-dir=/home/db/backups/
```

```
xtrabackup --prepare --target-dir=/home/db/backups/
```

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/create-full-backup.html>

Percona XtraBackup – сжатый бэкап

```
xtrabackup --user=root --password=1 --compress=lz4 --compress-threads=4  
--backup --target-dir=/home/db/backups/
```

```
xtrabackup --decompress --parallel=4 --remove-original  
--target-dir=/home/db/backups/
```

```
xtrabackup --prepare --target-dir=/home/db/backups/
```

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/create-compressed-backup.html>

Percona XtraBackup – восстановление (full, incremental, compressed)

```
xtrabackup --prepare --target-dir=/home/db/backups/
```

```
systemctl stop mysql
```

```
rm -rf /var/lib/mysql/*
```

```
xtrabackup --copy-back || --move-back --target-dir=/home/db/backups/
```

```
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
```

```
systemctl start mysql
```

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/restore-a-backup.html>

Percona XtraBackup – восстановление (partial)

1. `xtrabackup --prepare --export --target-dir=/path/to/directory/base`
2. `CREATE DATABASE;`
3. `CREATE TABLE;`
4. `ALTER TABLE <table_name> DISCARD TABLESPACE;`
5. Копируем файлы таблицы
6. `ALTER TABLE <table_name> IMPORT TABLESPACE;`

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/restore-individual-partitions.html>



Percona XtraBackup – частичный (partial) бэкап

```
xtrabackup --user=root --password=1 --backup --databases=employees  
--target-dir=/home/db/employees/  
xtrabackup --prepare --export --target-dir=/home/db/employees/
```

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/create-partial-backup.html>



Percona XtraBackup в докере

```
mkdir /backup
```

```
chown 999:999 /backup
```

```
docker create --name percona-xtrabackup --volumes-from mysql8slave -v /backup:/backup  
--user 999:999 --network mysql-docker-repl_app-network percona/percona-xtrabackup  
xtrabackup --backup --datadir=/var/lib/mysql/ --target-dir=/backup --user=root  
--password=NykArNq1 --host=mysql8slave
```

```
docker start -ai percona-xtrabackup
```

<https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/docker.html>
<https://hub.docker.com/r/percona/percona-xtrabackup>



Percona XtraBackup point-in-time recovery

находим стартовую позицию бинлога для восстановления

```
cat /path/to/directory/base/xtrabackup_info
```

стартуем восстановление до нужной точки

```
mysqlbinlog /path/to/datadir/binlog.file1 /path/to/datadir/binlog.file2
```

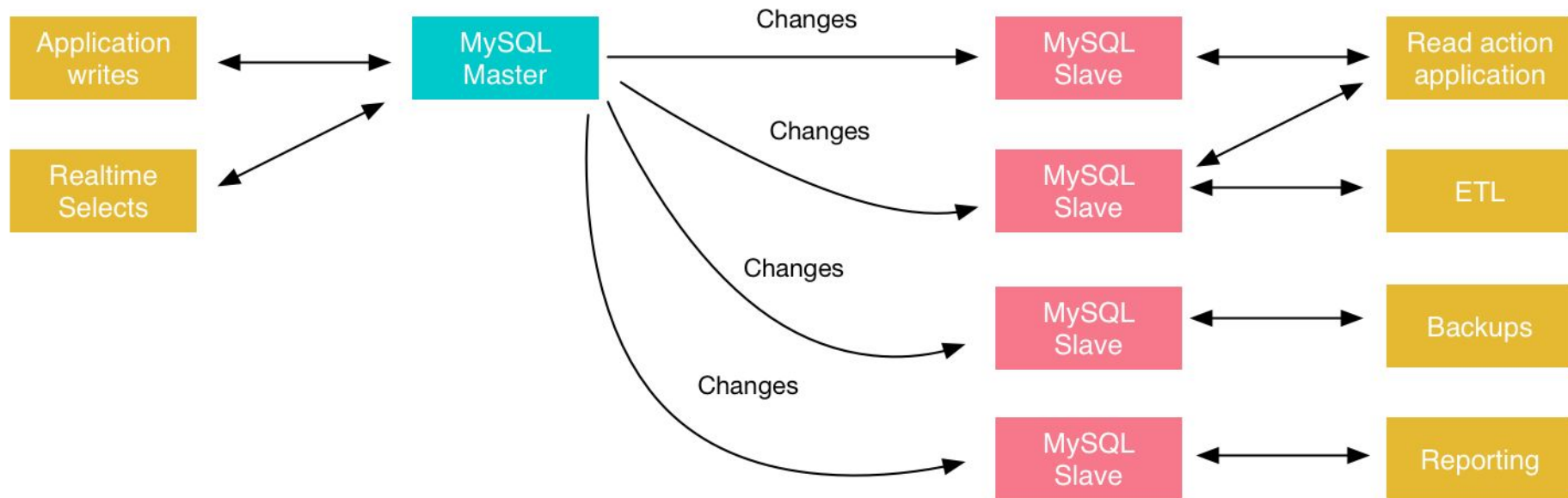
```
--start-position=<number> --stop-datetime="<datetime>" > mybinlog.sql
```

Репликация в MySQL

Задачи репликации

- Высокая доступность (переключение в случае сбоя)
- Горизонтальное масштабирование
- Источник бекапа БД
- Геораспределение нагрузки
- Разделение по типам нагрузки (OLTP, OLAP)

Пример архитектуры приложения

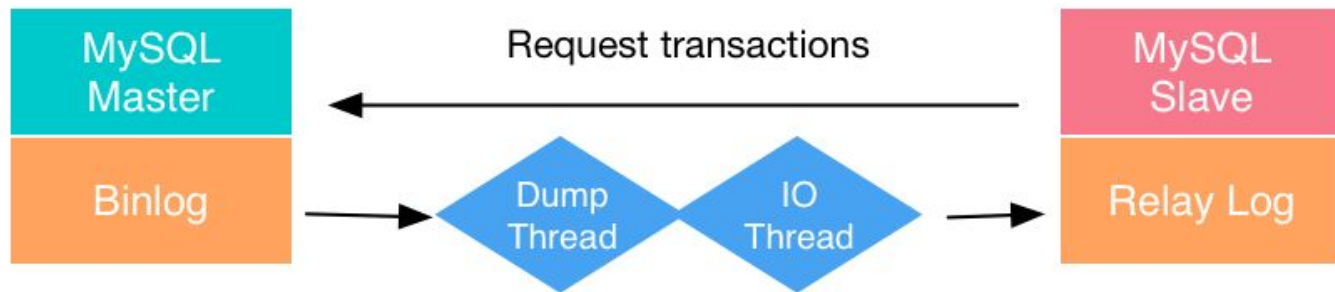


<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-solutions.html>

Виды репликации

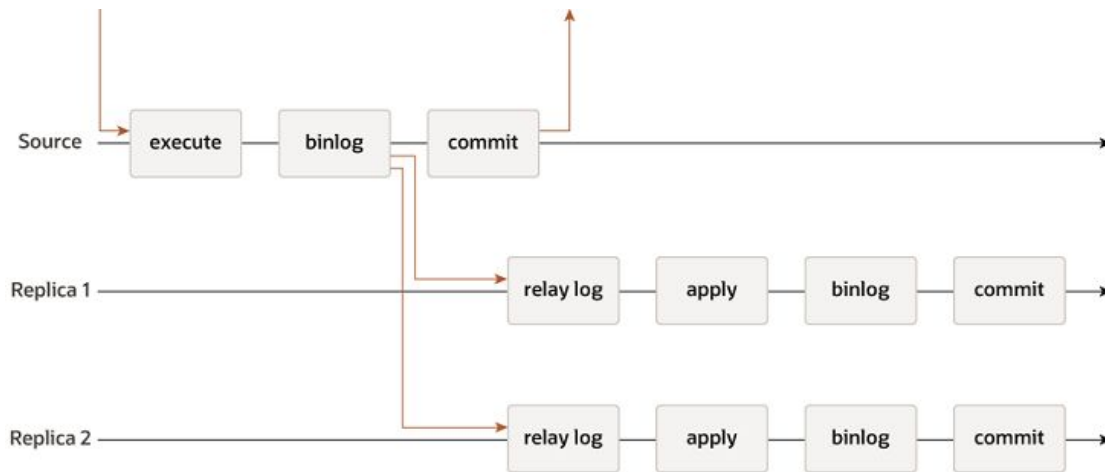
Master-slave (source-replica)

Asynchronous (асинхронная)



- Записи binlog мастера передаются в relay log слейва
- Relay log проигрывается на слейве
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replica-logs-relaylog.html>

Asynchronous (асинхронная)

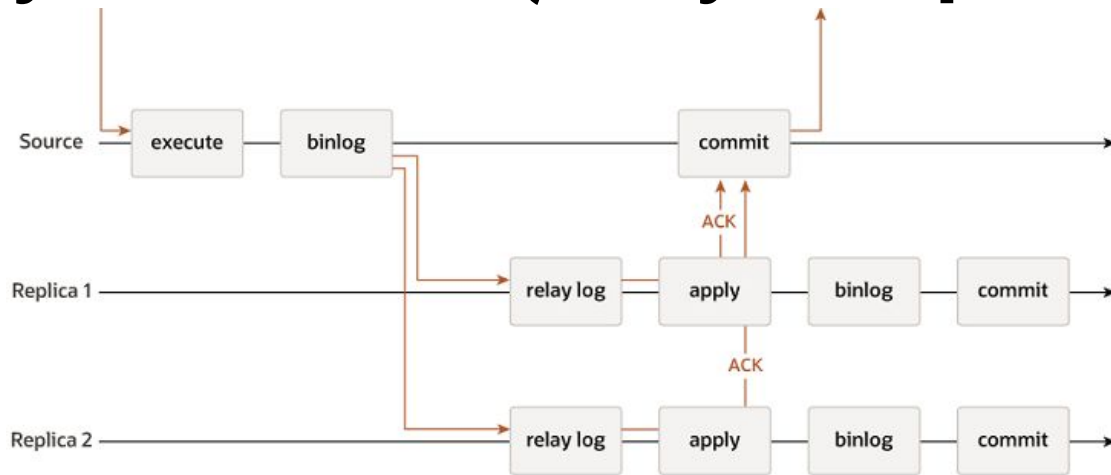


Скорость работы, не нужно ждать слейвов
Масштабирование по чтению



Непредсказуемые задержки на слейве
Нет масштабирования по записи

Semisynchronous (полусинхронная)



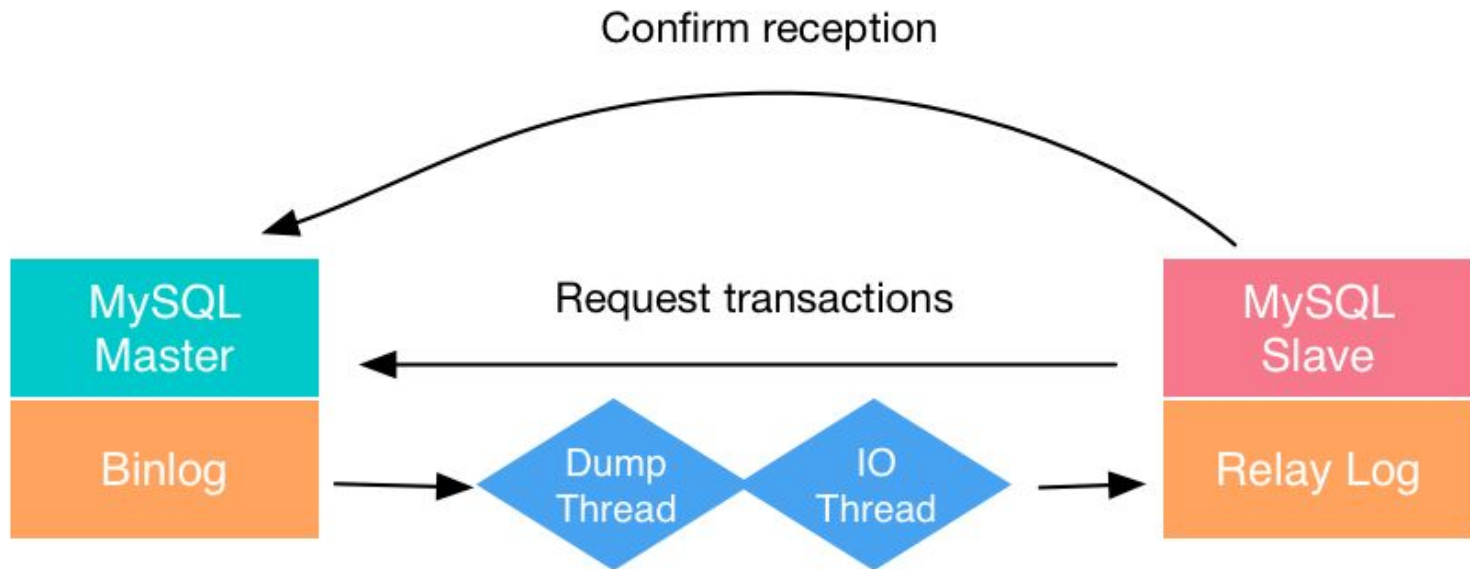
Меньшее отставание слейва
Масштабирование по чтению



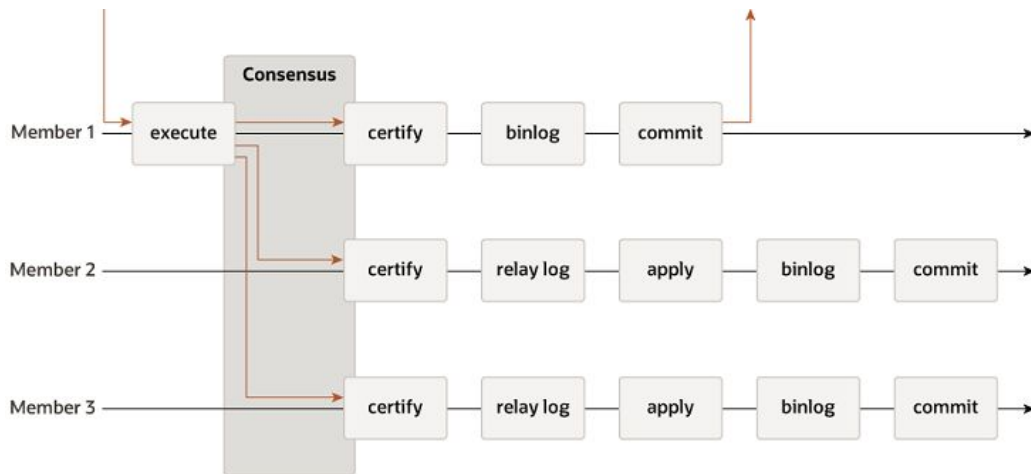
Мастер ждёт доставки relay log
Нет масштабирования по записи

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-semisync-installation.html>

Semisynchronous (полусинхронная)



Group Replication (групповая)



Высокая отказоустойчивость
Основа InnoDB Cluster



Каждый сервер хранит полную копию данных
Нет масштабирования по записи

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-replication-summary.html>

Master-master репликация

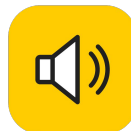
- Это просто 2 Master-slave репликации
- [Настройка Master-master репликации](#)
- Основная проблема - дубляж primary key. Решение:
 - Остановить репликацию
 - Добавить опции в my.cnf
 - auto_increment_increment=2
 - Server1: auto_increment_offset=2
 - Server2: auto_increment_offset=1
- Использовать GUID



Можно писать в любой сервер
Масштабирование по чтению
Быстрое переключение при сбое



Возможны конфликты
Нет гарантии идентичности данных
Нет масштабирования по записи



Почему именно так?

Форматы бинарных логов

- Statement-based (STATEMENT)
 - в лог пишутся SQL (UPDATE, DELETE, INSERT)
 - триггеры будут отработывать и на мастере, и на слейвах
 - опасность разных таймстампов (NOW(), CURRENT_TIMESTAMP)
- Row-based (ROW)
 - в лог пишутся строки (каждую изменённую строку)
 - получаются большие логи
 - отключены триггеры
- Mixed (MIXED)
 - для safe стейтментов пишутся SQL
 - для unsafe — строки
- `show variables like '%binlog%';`

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-sbr-rbr.html>

Настройки бинарных логов

- `binlog_cache_size` — кэш в памяти
- `binlog_format` = ROW | STATEMENT | MIXED
- `binlog_encryption` — шифрование
- `binlog_error_action` — реакция на ошибку
- `binlog_expire_logs_seconds` — хранение бинлогов в секундах

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-options-binary-log.html>

Настройка репликации (binlog position)

Порядок действий (binlog position based replication)

1. Снимаем копию с мастера
2. Проверяем позицию бинлога
3. Создаем пользователя для репликации
4. Меняем UUID (/var/lib/mysql/auto.cnf)
5. Поднимаем копию на слейве
6. Меняем server_id на слейве
7. Запускаем команду CHANGE SOURCE с позицией бинлога

Настройка репликации (GTID)

GTID-репликация

- Global Transaction Identifier
- Имеет формат: GTID = source_id:transaction_id
- 3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562 :2
- Позволяет убедиться, что транзакция принадлежит только одному серверу
- Позволяет убедиться, что транзакция применена только 1 раз в системе
- Удобная настройка репликации

GTID жизненный цикл

1. Транзакция выполняется и коммитится на мастере
2. Назначается GTID, записывается в binlog
3. Реплика считывает GTID с relay-лога и прописывает его в `gtid_next`
4. Реплика производит проверку что такой GTID не используется
5. Для записи в бинлог реплика использует `gtid_next`
6. После коммита транзакция добавляется в `gtid-executed`

Конфиг MySQL (source)

```
[mysqld]
```

```
server-id = 1
```

```
log-bin = mysql-bin
```

```
binlog_format = row
```

```
gtid-mode=ON
```

```
enforce-gtid-consistency
```

```
log-replica-updates
```

Конфиг MySQL (replica)

```
[mysqld]
```

```
server-id = 2
```

```
log-bin = mysql-bin
```

```
relay-log = relay-log-server
```

```
read-only = ON
```

```
gtid-mode=ON
```

```
enforce-gtid-consistency
```

```
log-replica-updates
```

Порядок действий (GTID based replication)

1. Включаем поддержку GTID на мастере и слейве
2. Снимаем копию с мастера
3. Создаем пользователя для репликации
4. Меняем UUID (/var/lib/mysql/auto.cnf)
5. Поднимаем копию на слейве
6. Меняем server_id на слейве
7. Запускаем команду `CHANGE SOURCE ... SOURCE_AUTO_POSITION = 1`

Фильтрация репликации на реплике

```
CHANGE REPLICATION FILTER filter[, filter]
```

```
[, ...] [FOR CHANNEL channel]
```

filter:

```
REPLICATE_DO_DB = (db_list)
```

```
| REPLICATE_IGNORE_DB = (db_list)
```

```
| REPLICATE_DO_TABLE = (tbl_list)
```

```
| REPLICATE_IGNORE_TABLE = (tbl_list)
```

```
| REPLICATE_WILD_DO_TABLE = (wild_tbl_list)
```

```
| REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE = (wild_tbl_list)
```

```
| REPLICATE_REWRITE_DB = (db_pair_list)
```

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/change-replication-filter.html>



Фильтрация — примеры

CHANGE REPLICATION FILTER

```
REPLICATE_DO_DB = (d1), REPLICATE_IGNORE_DB = (d2);
```

CHANGE REPLICATION FILTER

```
REPLICATE_WILD_DO_TABLE = ('db1.old%');
```

CHANGE REPLICATION FILTER

```
REPLICATE_WILD_IGNORE_TABLE = ('db1.new%', 'db2.new%');
```

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/change-replication-filter.html>



Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Практика

Домашнее задание

1. В материалах приложены ссылки на вагрант для репликации и дампа базы bet.dmp. Базу развернуть на мастере и настроить так, чтобы реплицировались таблицы: bookmaker, competition, market, odds, outcome.
2. Настроить GTID репликацию.
3. Варианты которые принимаются к сдаче:
 - рабочий Vagrantfile;
 - скрины или логи SHOW TABLES;
 - конфиги;
 - пример в логе изменения строки и появления строки на реплике.

В чат ДЗ отправьте ссылку на ваш git-репозиторий.



Сроки выполнения: указаны в личном кабинете



Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Варианты бэкапов в MySQL
2. Логические и физические бэкапы
3. Виды репликации в MySQL
4. Настройку репликации

Список материалов для изучения

1. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/amazon-aurora-mysql-migration-handbook/multi-threaded-migration-using-mydumper-and-myloader.html>
2. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>
3. <https://github.com/mydumper/mydumper>
4. <https://docs.percona.com/percona-xtrabackup/8.0/create-full-backup.html>
5. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/change-replication-filter.html>
6. <https://www.percona.com/blog/backup-and-restore-with-mydumper-on-docker/>
7. <https://github.com/Nickmob/vagrant-mysql-repl>



Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Какая опция `mysqldump` позволяет сделать логический бэкап InnoDB без блокировки таблиц?

- A. `--quick`.
- B. `--add-drop-table`.
- C. `--extended-insert`.
- D. `--single-transaction`.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая опция `mysqldump` позволяет сделать логический бэкап InnoDB без блокировки таблиц?

- A. `--quick`.
- B. `--add-drop-table`.
- C. `--extended-insert`.
- D. **`--single-transaction`.**

Вопросы для проверки

Какой инструмент используют для физических онлайн-бэкапов MySQL, включая полные и инкрементальные бэкапы?

- A. mydumper.
- B. mysqlbinlog.
- C. Percona XtraBackup.
- D. myloader.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой инструмент используют для физических онлайн-бэкапов MySQL, включая полные и инкрементальные бэкапы?

A. mydumper.

B. mysqlbinlog.

C. Percona XtraBackup.

D. myloader.

Вопросы для проверки

Какой режим репликации заставляет источник ждать подтверждения, что хотя бы одна реплика получила и записала события?

- A. Асинхронная (Asynchronous).
- B. Master-master репликация.
- C. Групповая (Group Replication).
- D. Полусинхронная (Semisynchronous).



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой режим репликации заставляет источник ждать подтверждения, что хотя бы одна реплика получила и записала события?

- A. Асинхронная (Asynchronous).
- B. Master-master репликация.
- C. Групповая (Group Replication).
- D. Полусинхронная (Semisynchronous).**

Вопросы для проверки

Какие параметры помогают избежать конфликтов AUTO_INCREMENT в двунаправленной репликации?

- A. server-id и log-bin.
- B. gtid-mode=ON и enforce-gtid-consistency.
- C. auto_increment_increment и auto_increment_offset.
- D. read-only = ON и relay-log.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какие параметры помогают избежать конфликтов AUTO_INCREMENT в двунаправленной репликации?

- A. server-id и log-bin.
- B. gtid-mode=ON и enforce-gtid-consistency.
- C. auto_increment_increment и auto_increment_offset.**
- D. read-only = ON и relay-log.

Вопросы для проверки

Какой формат бинарного лога записывает изменения построчно и снижает риск проблем с unsafe SQL-выражениями?

- A. STATEMENT
- B. MIXED
- C. ROW
- D. GTID



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой формат бинарного лога записывает изменения построчно и снижает риск проблем с unsafe SQL-выражениями?

- A. STATEMENT
- B. MIXED
- C. ROW**
- D. GTID

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Выбирать подходящий вариант бэкапа БД
2. Понимать различие механизмов репликации
3. Применять возможности репликации на практике

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

